프로젝트 2차 보고서

영상·음성 분석 기반 유튜브 썸네일 생성·제목 추천 웹 서비스

19팀 싱킷

팀장	2276237	이은서
팀원	2271038	양유진
팀원	2376078	김태언

2026.05.10

1. Project Summary (과제 요약)

본 과제는 멀티모달 AI 기술을 활용하여, 1인 유튜브 크리에이터를 위한 데이터 기반 썸네일·제목 생성 및 컨설팅 리포트 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 시스템은 유튜브 인기 영상 데이터를 수집·분석하고, 그를 기반으로 사용자가 업로드한 영상의 시각·청각 정보를 멀티모달로 분석하여, 트렌드 적합도 진단, AI 기반 제목·썸네일 자동 생성, 통합 컨설팅 리포트 제공까지 데이터 기반의 AI 서비스를 총체적으로 수행한다. 또한 사용자 히스토리 및 대시보드를 제공하여 사용자가 서비스를 효율적이고 능동적으로 사용할 수 있게끔 하며, 피드백 루프가 가능한 시스템을 구현한다.

1.1. 문제 정의

유튜브 콘텐츠 시장이 급격히 성장하면서, 영상의 노출과 클릭을 결정짓는 썸네일과 제목의 중요성이 크게 증가하고 있다. 그러나 1인 크리에이터는 다음 세 가지 구조적 문제에 직면해 있다.

Pain Point 1: 정량적 분석 부재 — "왜 내 영상은 안 되는지 이유를 모르겠다"

크리에이터가 영상을 올리고 조회수가 안 나오면 원인을 객관적으로 진단할 수 없다. 썸네일이 문제인지, 제목이 문제인지, 영상 내용 자체가 트렌드에서 벗어난 것인지 판단할 근거가 없어 감으로 수정하고, 또 안 되는 악순환이 반복된다. 기존 SEO 툴은 키워드 분석에 치중되어 유튜브 노출의 핵심인 시각적 문맥을 분석하지 못한다.

Pain Point 2: 리소스 병목 — "썸네일/제목 기획에 매일 2~3시간 소모"

콘텐츠 1건당 평균 제작 시간은 약 20시간이며, 이 중 영상 촬영/편집에 이미 10시간 이상이 소요된다. ("크리에이터들은 한 달 평균 12.3개의 일반 영상과 9개의 숏폼 영상을 업로드했으며, 기획부터 제작, 편집, 자막 삽입 등 콘텐츠 제작의 전 과정을 직접 담당하는 비율이 85.4%에 달했다. 콘텐츠 1건당 평균 제작 시간은 20시간으로, 이 중 제작이 10.6시간으로 가장 많은 시간을 차지했고, 기획(3.9시간), 계정관리(1.7시간), 라이브 방송 및 진행(1.5시간) 순이었다.크리에이터들이 가장 큰 어려움으로 꼽은 것은 '수익 발생까지 걸리는 긴 시간'(44.8%)이었다.이어 '콘텐츠 기획의 어려움'(10.5%),'기술 부족'(10.3%) 등의 답변이 뒤를 이었다." **- "수억 벌 줄 알고 직장도 관뒀는데"...유튜버 얼마 버나 봤더니, 한경**) 그 위에 썸네일 디자인과 제목 고민에 추가 2~3시간이 소모되어, 본질적 창의 작업(기획, 촬영)이

아닌 부수적 작업에 체력이 소진된다. 이는 콘텐츠 1건당 CTR 확보 실패 시 전체 투입 자원이 매몰 비용으로 전락하는 고비용·고위험 구조이다.

Pain Point 3: 정보 격차 — "대형 MCN만 데이터 분석팀이 있다"

대형 MCN은 자체 데이터 분석팀을 통해 트렌드 추적, 성과 분석, 전략 피드백 등 전략적 성장을 도모한다. 그러나 개인 크리에이터는 고가의 컨설팅이나 전문 데이터 툴을 활용할 자본적·기술적 여력이 부족하여, 정보와 기술력의 양극화가 심화되고 있다. 트렌드 및 데이터 분석은 많은 시간과 인력, 전문 지식이 필요하면서도 반복적 업무이기에 1인 크리에이터의 부담이 가중되고 있다.

1.2. 목표 사용자

본 시스템의 Target Customer는 1인 콘텐츠 크리에이터이며, 두 가지 페르소나로 구분된다.

정성적 판단에 의존하는 초보 1인 크리에이터	효율적 업무 자동화가 필요한 전업/중급 크리에이터
20시간 이상의 제작 시간을 투입했음에도 채널이 성장하지 못하는 크리에이터. '왜 안 되는지' 정량적으로 파악할 수단이 없어 주관적 의사결정에 의존. **니즈: 데이터 기반의 객관적 진단과 성공 확률 제공**	매일 썸네일·제목 기획에 2~3시간을 소모하며 리소스 병목 상태에 놓인 크리에이터. 전문 컨설턴트를 고용할 자본은 없으나 데이터 기반 의사결정이 필요. **니즈: AI 자동화를 통한 기획 시간 단축과 전문 분석 제공**

1.3. 기존 연구 및 서비스와의 비교

비교 항목	vidIQ	TubeBuddy	Thumblytics	Think:it Pro (본 시스템)
핵심 기능	키워드 SEO 분석, 채널 통계	키워드 리서치, A/B 테스트	썸네일 CTR 예측	멀티모달 영상 분석 + 썸네일/제목 생성 + 컨설팅 리포트
영상 내용 분석	X (메타데이터만)	X (메타데이터만)	X (썸네일 이미지만)	O (Whisper 음성 + OpenCV 영상 + CLIP 시각)
썸네일 생성	X	X	X (분석만)	O (DALL-E 3 기반 3종 자동 생성)
제목 추천	키워드 제안 수준	키워드 제안 수준	X	O (GPT-4o 기반 3가지 톤 제목 생성)
트렌드 적합도점수	X	X	CTR 예측 점수만	O (0~100 종합 + 차원별 세부 점수)
통합 리포트	채널 리포트	X	X	O (분석+추천+생성 통합 리포트, 이메일 발송)
편향성 보정	X	X	X	O (Coverage/Novelty 지표 기반 편향 보정)
가격	$16.58~39/월	$3.99~25.20/월	$12~29/월	약 $13/월

기존 서비스들은 키워드 SEO 분석이나 채널 통계 제공에 치중되어 있으며, 영상 내용 자체를 멀티모달로 분석하여 썸네일과 제목을 자동 생성하는 서비스는 부재하다. 본 시스템은 영상의 시각·청각 데이터를 통합 분석하여 시각적 문맥을 파악하고, 트렌드 및 인기 영상의 메타데이터와의 비교를 통해 정량적 진단과 생성형 AI 기반 산출물까지 총체적으로 제공한다는 점에서 기존 서비스와 차별화된다.

1.4.. 제안 내용

Pain Point	Solution (가치 관점)	Features (구현 관점)
PP1. 정량적 분석 부재 '왜 내 영상은 안 되는지 이유를 모르겠다'	잘 되는 영상과 내 영상의 차이를 수치로 분해하여 '왜 안 되는지'를 진단	**F1. 트렌드 적합도 분석 엔진** (Top 200 벡터 비교 → 0~100 점수) **F1-2. 영상 구조 분석** (이탈 구간, Hook/Climax, WPM)
PP2. 리소스 병목 '썸네일/제목 기획에 매일 2~3시간 소모'	영상 업로드만으로 제목·썸네일 기획을 수 분 내에 완료	**F2-1. AI 제목 추천 엔진** (GPT-4o 기반 3종 제목 생성) **F2-2. AI 썸네일 생성 엔진** (DALL-E 3 기반 3종 생성)
PP3. 정보 격차 '대형 MCN만 데이터 분석팀이 있다'	MCN 분석팀의 역할을 AI로 자동화하여 1인 크리에이터에게 제공	**F3-1. 통합 컨설팅 리포트** (자동 생성 + 이메일 발송) **F3-2. 히스토리 대시보드** (+ 피드백 루프)

솔루션 1: 트렌드 적합도 진단 (Pain Point 1 - '정량적 분석 부재' 대응)

솔루션 방향: 잘 되는 영상과 내 영상의 차이를 수치로 분석하여 트렌드 적합도를 객관적으로 진단한다.

[기능 1-1] 트렌드 적합도 분석 엔진

- 입력: 사용자 업로드 영상(MP4) + 카테고리 선택
- 처리 Step 1 (벤치마크 구성): YouTube Data API로 해당 카테고리 Top 200 영상의 메타데이터(제목, 썸네일, 조회수, 좋아요) 수집. 제목에서 TF-IDF 기반 키워드 패턴 추출, 썸네일에서 CLIP 모델을 통해 임베딩 벡터를 생성하여 '트렌드 기준 벡터' 구성
- 처리 Step 2 (사용자 Feature 추출): 사용자의 input 영상을 Whisper Large-v3으로 대본 추출 및 핵심 키워드 도출, OpenCV로 핵심 프레임 추출 후 CLIP 임베딩 생성
- 처리 Step 3 (비교 및 점수 산출): 트렌드 기준 벡터와 사용자 영상 벡터 간 차원별 유사도 계산 (제목 키워드 적합도, 시각적 트렌드 부합도, 콘텐츠 주제 관련성). 가중합으로 0~100 종합 점수 산출

- 산출: 종합 트렌드 적합도 점수(0~100) + 차원별 세부 점수 + 트렌드에 대한 텍스트 분석 피드백

[기능 1-2] 영상 구조 분석 (이탈 구간 탐지)

- OpenCV 기반 Video Timeline 분석으로 장면 전환점 탐지
- 오디오 에너지 변화 분석으로 Hook/Body/Climax 구간 분류
- WPM(분당 단어 수) 변화로 템포 분석
- 산출: 이탈 가능 구간 경고 및 구조적 개선 포인트

솔루션 2: AI 자동 생성 (Pain Point 2 - '리소스 병목' 대응)

솔루션 방향: 영상 업로드만으로, 내용과 트렌드를 반영한 제목·썸네일을 AI가 수 분 내에 자동 생성한다.

[기능 2-1] AI 제목 추천 엔진

- 입력: Whisper 추출 대본 요약 + 카테고리 + Top 200 제목 패턴 분석 결과
- 처리: GPT-4o에 (1) 영상 핵심 내용 요약, (2) 카테고리별 고성과 제목 패턴(의문문 비율, 숫자 포함 비율, 빈출 키워드), (3) 사용자 맞춤 요청을 컨텍스트로 전달
- 산출: 3가지 톤(강렬 클릭 유도형 / 감성 스토리형 / 깔끔 정보형)의 제목 + 각 제목의 추천 근거

[기능 2-2] AI 썸네일 생성 엔진

- 입력: 핵심 프레임(OpenCV) + 대본 요약 + 카테고리별 고성과 썸네일 시각 패턴(색상 톤, 텍스트 배치, 인물 유무, 구도)
- 처리: 위 입력을 기반으로 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링. 제목과 동일하게 3가지 스타일로 생성
- 산출: 고해상도 썸네일 3종(다운로드 가능) + 각 썸네일 생성에 사용된 프롬프트 공개

솔루션 3: AI 컨설팅 자동화 (Pain Point 3 - '정보 격차' 대응)

솔루션 방향: MCN 분석팀이 수행하는 트렌드 추적, 성과 분석, 전략 피드백을 AI로 자동화하여 1인 크리에이터에게 제공한다.

[기능 3-1] 통합 컨설팅 리포트 자동 생성

- 적합도 점수 + 제목 추천 + 썸네일 + AI 상세 분석(강점/약점/개선방향)을 하나의 리포트로 자동 생성
- 이메일 발송 지원으로 팀/매니저와 공유 가능

[기능 3-2] 히스토리 대시보드 + 피드백 루프

- 분석 이력 누적 저장 → 시간 경과에 따른 트렌드 변화 및 채널 성장 추이 시각화
- 실제 업로드 후 성과 데이터(조회수, CTR)를 역으로 수집하여 추천 정확도 개선 (피드백 루프)

[기능 4] 미래 트렌드 예측 엔진 (추가 고도화 기능)

- Top 200 영상 데이터를 딥러닝 모델로 학습
- 향후 주목받을 키워드·시각 패턴·콘텐츠 주제를 선제적으로 예측
- 사용자에게 '지금 만들면 좋을 콘텐츠 방향'을 데이터 기반으로 추천

1.5. 기대 효과 및 의의

1) 데이터 격차 해소

대형 MCN이 독점하던 전문 데이터 분석 역량을 AI 자동화를 통해 1인 크리에이터에게 민주화한다. 정량적 분석 도구의 부재로 인한 의사결정의 어려움을 해결하여, 모든 크리에이터가 데이터 기반 전략을 수립할 수 있는 환경을 구축한다.

2) 콘텐츠 제작 효율성 극대화

썸네일/제목 기획에 소요되던 2~3시간을 수 분 내로 단축하고, AI 기반 분석으로 CTR 실패에 따른 매몰 비용을 최소화한다. 크리에이터는 기획과 메시지라는 본질적 창의성에 집중할 수 있다.

3) 추천 시스템의 공정성 및 신뢰성 확보

단순 정확도(Precision) 중심의 추천을 넘어, Coverage(커버리지)와 Novelty(참신성) 지표를 함께 관리하여 특정 장르나 자극적 콘텐츠에 편중된 추천을 방지한다. 필터 버블을 깨고 다양한 콘텐츠 전략을 제안하는 공정한 시스템을 구현한다.

4) 미래 트렌드 선제 대응

딥러닝 기반 트렌드 예측을 통해 크리에이터가 현재 트렌드를 쫓는 수동적 전략에서 벗어나, 향후 주목받을 콘텐츠 방향을 선제적으로 기획할 수 있도록 지원한다.

1.6. 주요 기능 리스트

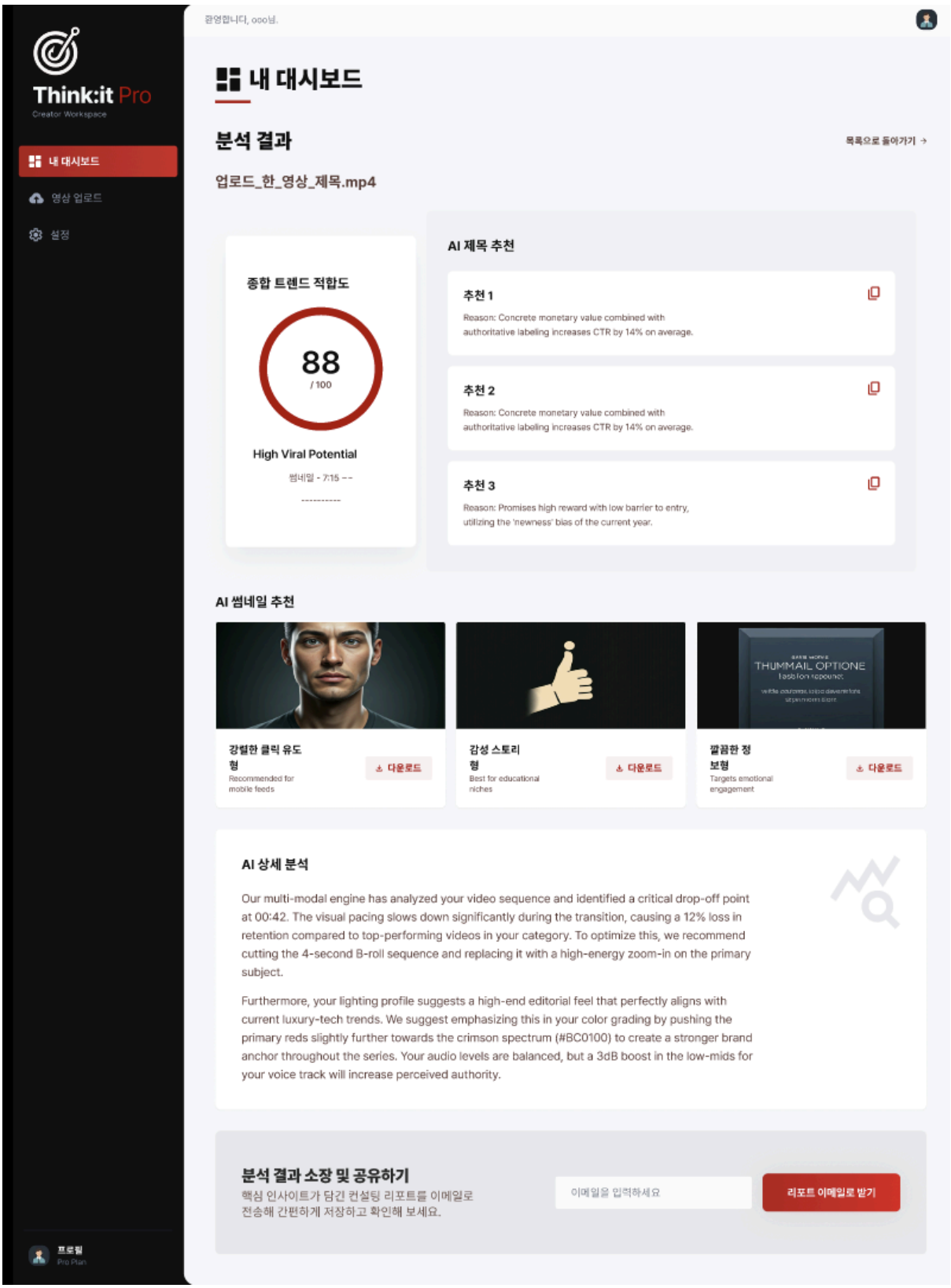
No.	기능명	설명	대응 Pain Point
F1	**트렌드 적합도 분석 엔진**	Top 200 인기 영상 메타데이터 벡터화 + 사용자 영상 피처 비교 → 0~100 점수 및 차원별 세부 점수 산출	PP1: 정량적 분석 부재
F1-2	**영상 구조 분석**	OpenCV/Whisper 기반 이탈 구간 탐지, Hook/Climax 분류, WPM 템포 분석	PP1: 정량적 분석 부재
F2-1	**AI 제목 추천 엔진**	Whisper 대본 요약 + 고성과 패턴 기반 GPT-4o 3가지 톤 제목 생성(근거 포함)	PP2: 리소스 병목
F2-2	**AI 썸네일 생성 엔진**	핵심 프레임 + 트렌드 패턴 기반 DALL-E 3 프롬프트 자동 생성 → 썸네일 3종(다운로드)	PP2: 리소스 병목
F3-1	**통합 컨설팅 리포트**	적합도 점수 + 제목 + 썸네일 + 상세 분석을 통합 리포트로 자동 생성, 이메일 발송	PP3: 정보 격차
F3-2	**히스토리 대시보드 + 피드백 루프**	분석 이력 누적 저장, 성과 추이 시각화, 실제 성과 기반 추천 정확도 개선 순환 구조	PP3: 정보 격차
F4	**미래 트렌드 예측 엔진**	딥러닝 기반 트렌드 학습 → 향후 주목 키워드·패턴 선제 예측	고도화 (선제 대응)

2. 과제의 최종 산출물

사용자가 영상을 업로드하면, 시스템은 다음 4가지 항목으로 구성된 AI 컨설팅 리포트를 최종 산출물로 제공한다.

No.	산출물 항목	상세 내용 및 산출 방법
①	**종합 트렌드 적합도 점수**	0~100 종합 점수 + 차원별 세부 점수 (제목 키워드 적합도 / 시각적 트렌드 부합도 / 콘텐츠 주제 관련성) 산출 방법: Top 200 영상 트렌드 기준 벡터와 사용자 영상 피처 벡터 간 코사인 유사도 기반 가중합 부가: 영상 구조 분석 결과 (이탈 구간, Hook/Climax 위치, 템포)
②	**클릭 유도형 제목 3종**	3가지 톤별 제목: 강렬한 클릭 유도형 / 감성 스토리형 / 깔끔한 정보형 각 제목에 추천 근거 1줄 포함 (예: '현재 해당 카테고리 상위 영상의 62%가 의문문 구조 사용') 산출 방법: GPT-4o에 대본 요약 + 고성과 제목 패턴을 컨텍스트로 전달하여 생성
③	**AI 생성 썸네일 3종**	3가지 스타일별 고해상도 썸네일 이미지 (다운로드 가능) 각 썸네일 생성에 사용된 DALL-E 3 프롬프트 공개 산출 방법: 핵심 프레임 + 대본 요약 + 트렌드 시각 패턴을 기반으로 프롬프트 자동 엔지니어링
④	**AI 상세 분석 리포트**	영상의 강점/약점/개선 방향을 자연어로 서술하는 종합 분석 산출 방법: 위 분석 데이터 전체를 GPT-4o에 입력하여 구조화된 피드백 텍스트 생성 이메일 발송 기능으로 팀/매니저와 공유 가능

상기 4가지 항목 외에, 히스토리 대시보드를 통한 분석 이력 누적 및 성과 추적, 피드백 루프를 통한 추천 정확도 개선, 딥러닝 기반 미래 트렌드 예측 결과를 추가 산출물로 제공한다.


Think:it Pro
Creator Workspace
내 대시보드
영상 업로드
설정
프로필
Pro Plan
환영합니다, ooo님.
내 대시보드
분석 결과
목록으로 돌아가기 →
업로드_한_영상_제목.mp4
종합 트렌드 적합도
88
/ 100
High Viral Potential
썸네일 - 7:15 --

AI 제목 추천
추천 1
Reason: Concrete monetary value combined with authoritative labeling increases CTR by 14% on average.
추천 2
Reason: Concrete monetary value combined with authoritative labeling increases CTR by 14% on average.
추천 3
Reason: Promises high reward with low barrier to entry, utilizing the 'newness' bias of the current year.
AI 썸네일 추천
강렬한 클릭 유도 형
Recommended for mobile feeds
다운로드
감성 스토리 형
Best for educational niches
다운로드
깔끔한 정보형
Targets emotional engagement
다운로드
AI 상세 분석
Our multi-modal engine has analyzed your video sequence and identified a critical drop-off point at 00:42. The visual pacing slows down significantly during the transition, causing a 12% loss in retention compared to top-performing videos in your category. To optimize this, we recommend cutting the 4-second B-roll sequence and replacing it with a high-energy zoom-in on the primary subject.
Furthermore, your lighting profile suggests a high-end editorial feel that perfectly aligns with current luxury-tech trends. We suggest emphasizing this in your color grading by pushing the primary reds slightly further towards the crimson spectrum (#BC0100) to create a stronger brand anchor throughout the series. Your audio levels are balanced, but a 3dB boost in the low-mids for your voice track will increase perceived authority.
분석 결과 소장 및 공유하기
핵심 인사이트가 담긴 컨설팅 리포트를 이메일로 전송해 간편하게 저장하고 확인해 보세요.
이메일을 입력하세요
리포트 이메일로 받기

3. 과제의 SW 구조

3.1. 요구사항 정의

본 시스템의 요구사항은 사용자가 직접 상호작용하는 기능적 요구사항과, 시스템의 품질 속성을 정의하는 비기능적 요구사항으로 구분하여 정의한다.

---

1. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항	상세 내용	우선순위
FR-01	영상 업로드 및 카테고리 선택	사용자가 MP4 영상 파일을 드래그앤드롭 또는 파일 선택으로 업로드하고, 분석 대상 카테고리를 선택할 수 있어야 한다.	필수
FR-02	AI 맞춤 요청 입력	사용자가 썸네일 스타일, 색상, 구도 등에 대한 추가 요구사항을 자연어 프롬프트로 입력할 수 있어야 한다.	필수
FR-03	멀티모달 영상 분석	업로드된 영상에서 시각 데이터(프레임)와 청각 데이터(음성)를 분리하여 각각 분석해야 한다.	필수
FR-04	트렌드 적합도 점수 산출	사용자 영상과 카테고리별 인기 영상 데이터를 비교하여 0~100 종합 점수 및 차원별 세부 점수를 산출해야 한다.	필수
FR-05	AI 제목 추천	영상 내용과 트렌드를 반영한 3가지 톤의 클릭 유도형 제목을 근거와 함께 생성해야 한다.	필수
FR-06	AI 썸네일 생성	영상 내용에 최적화된 3종 스타일의 고해상도 썸네일을 생성하고 다운로드 가능하게 제공해야 한다.	필수
FR-07	통합 컨설팅 리포트 생성	분석 결과를 종합한 상세 리포트(강점, 약점, 개선 방향)를 자동 생성해야 한다.	필수

FR-08	**이메일 리포트 발송**	생성된 컨설팅 리포트를 사용자가 지정한 이메일 주소로 발송할 수 있어야 한다.	**필수**
FR-09	**분석 진행 상태 실시간 표시**	분석 진행 중 현재 처리 단계를 사용자에게 실시간으로 표시해야 한다.	**필수**
FR-10	**회원가입 및 로그인**	사용자 계정을 생성하고 인증하여 개인화된 서비스를 제공해야 한다.	**선택**
FR-11	**히스토리 대시보드**	과거 분석 이력을 누적 저장하고 성과 추이를 시각화하여 제공해야 한다.	**선택**
FR-12	**피드백 루프**	실제 업로드 후 성과 데이터(조회수, CTR)를 수집하여 추천 정확도를 개선해야 한다.	**선택**
FR-13	**미래 트렌드 예측**	인기 영상 데이터의 시계열 변화를 학습하여 향후 주목받을 키워드 및 패턴을 예측해야 한다.	**선택**

주요 기능적 요구사항 상세 설명

FR-01 (영상 업로드 및 카테고리 선택)은 전체 서비스의 진입점이 되는 요구사항이다. 프론트엔드에서 드래그앤드롭 및 파일 선택 두 가지 방식의 업로드 인터페이스를 제공하며, 카테고리 목록은 서버 시작 시 사전 로드된 YouTube 데이터를 기반으로 GET /api/categories 엔드포인트를 통해 동적으로 구성된다. 업로드 가능한 파일 형식은 MP4로 제한하며, 파일 크기는 25MB 이하로 제한하여 서버 안정성을 확보한다. 카테고리 선택은 이후 Phase 3(트렌드 적합도 분석)에서 비교 대상이 되는 인기 영상 데이터셋을 결정하므로, 분석 결과의 방향성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 파라미터이다.

FR-03 (멀티모달 영상 분석) 은 본 시스템의 기술적 차별성을 구현하는 핵심 요구사항이다. 기존 유튜브 분석 서비스(vidIQ, TubeBuddy 등)가 메타데이터 기반 키워드 분석에 치중된 반면, 본 시스템은 영상 콘텐츠 자체를 시각(OpenCV 프레임 추출)과 청각(Whisper API 대본 추출)으로 분리하여 멀티모달 분석을 수행한다. 이를 통해 영상 내용과 썸네일·제목 간 의미적 일관성을 검증하고, 영상의 핵심 메시지에 최적화된 산출물을 생성할 수 있다. 시각 데이터는 초당 1프레임, 최대 30장, 640px 리사이즈로

추출하여 메모리 효율을 관리하며, 청각 데이터는 OpenAI Whisper API에 위임하여 서버의 GPU 부담을 제거하였다.

FR-04 (트렌드 적합도 점수 산출) 는 Pain Point 1(정량적 분석 부재)에 직접 대응하는 요구사항이다. 점수는 제목 키워드 적합도(40%), 시각적 트렌드 부합도(30%), 콘텐츠 주제 관련성(30%)의 세 차원 가중합으로 산출되며, GPT-4o가 사용자 대본과 카테고리별 Top 200 인기 영상 제목을 의미적으로 비교 분석하여 각 차원의 점수를 평가한다. 산출된 원본 점수는 70~100 범위로 정규화하여 사용자에게 직관적인 수치를 제공한다. 각 차원별 한 줄 코멘트를 함께 생성하여 점수의 근거를 투명하게 제시하며, Coverage/Novelty 편향 보정 지표를 부가 정보로 산출하여 특정 장르 편중 위험을 경고한다.

FR-05 (AI 제목 추천) 와 FR-06 (AI 썸네일 생성) 은 Pain Point 2(리소스 병목)에 직접 대응하는 요구사항으로, 크리에이터가 기획에 소요하던 2~3시간을 수 분 내로 단축하는 것을 목표로 한다. 제목 추천은 GPT-4o에 대본 요약과 고성과 제목 패턴을 컨텍스트로 전달하여 강렬한 클릭 유도형, 감성 스토리형, 깔끔한 정보형의 세 가지 톤으로 생성하되, 각 제목에 WHY 근거를 함께 제공하여 크리에이터의 전략적 의사결정을 지원한다. 썸네일 생성은 GPT-4o가 대본에서 추출한 핵심 키워드를 기반으로 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링하여 1792x1024 해상도의 이미지를 3종 스타일별로 생성한다. 사용자의 맞춤 프롬프트(FR-02)가 제목과 썸네일 생성에 모두 반영되어 개인화된 산출물을 제공한다.

FR-09 (분석 진행 상태 실시간 표시) 는 사용자 경험 측면에서 중요한 요구사항이다. 전체 AI 파이프라인이 40초~1분 30초 소요되므로, 이 시간 동안 사용자가 서비스가 동작하고 있음을 인지하고 이탈하지 않도록 해야 한다. 프론트엔드는 2초 간격으로 GET /api/status/{job_id}를 폴링하여 백엔드가 업데이트하는 진행 단계("영상 전처리 중", "음성 분석 중", "트렌드 분석 중", "AI 콘텐츠 생성 중")를 프로그레스 바와 함께 실시간으로 표시한다. 이 구조는 BackgroundTasks 비동기 처리와 결합되어 브라우저 타임아웃을 원천 차단한다.

---

2. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	요구사항	상세 내용	목표 수치
NFR-01	**응답 시간**	영상 1건 분석 완료까지의 전체 처리 시간	1분 30초 이내
NFR-02	**즉시 응답**	분석 요청 접수 후 job_id 반환까지의 시간	1초 이내
NFR-03	**서버 자원 효율**	GPU 없는 CPU 환경(1 OCPU, 1GB RAM)에서 안정적 동작	메모리 사용 800MB 이하
NFR-04	**한국어 최적화**	한국어 음성 인식 및 한국어 제목·리포트 생성 품질	Whisper API language="ko" 명시
NFR-05	**추천 공정성**	특정 장르·자극적 콘텐츠 편향 방지	Coverage 20% 이상 유지
NFR-06	**가용성**	서버 재부팅 시 서비스 자동 복구	Docker --restart always
NFR-07	**파일 크기 제한**	업로드 영상 및 API 전송 파일 크기 제한	25MB 이하
NFR-08	**메모리 관리**	분석 완료 후 임시 파일 및 작업 데이터 자동 정리	1시간 TTL
NFR-09	**경량 배포**	Docker 이미지 크기 최소화	800MB 이하
NFR-10	**확장성**	향후 사용자 증가 시 수평 확장 가능한 아키텍처	모듈러 3계층 구조

주요 비기능적 요구사항 상세 설명

NFR-01 (응답 시간) 은 사용자 이탈을 방지하기 위한 핵심 성능 요구사항이다. 초기 프로토타입(Streamlit 기반)에서는 영상 1건 분석에 3~5분이 소요되었으나, 세 가지 최적화 전략을 적용하여 1분 30초 이내로 단축하였다. 첫째, Whisper Large-v3 로컬 구동을 Whisper API 호출로 전환하여 음성 인식 시간을 5분 이상에서 5~10초로 단축하였다. 둘째, Phase 4에서 제목·썸네일·리포트

생성을 asyncio.gather()로 병렬 실행하여 순차 처리 대비 약 60% 시간을 단축하였다. 셋째, 서버 시작 시 Lifespan 이벤트로 트렌드 데이터를 메모리에 사전 로드하여 런타임 디스크 I/O를 제거하였다.

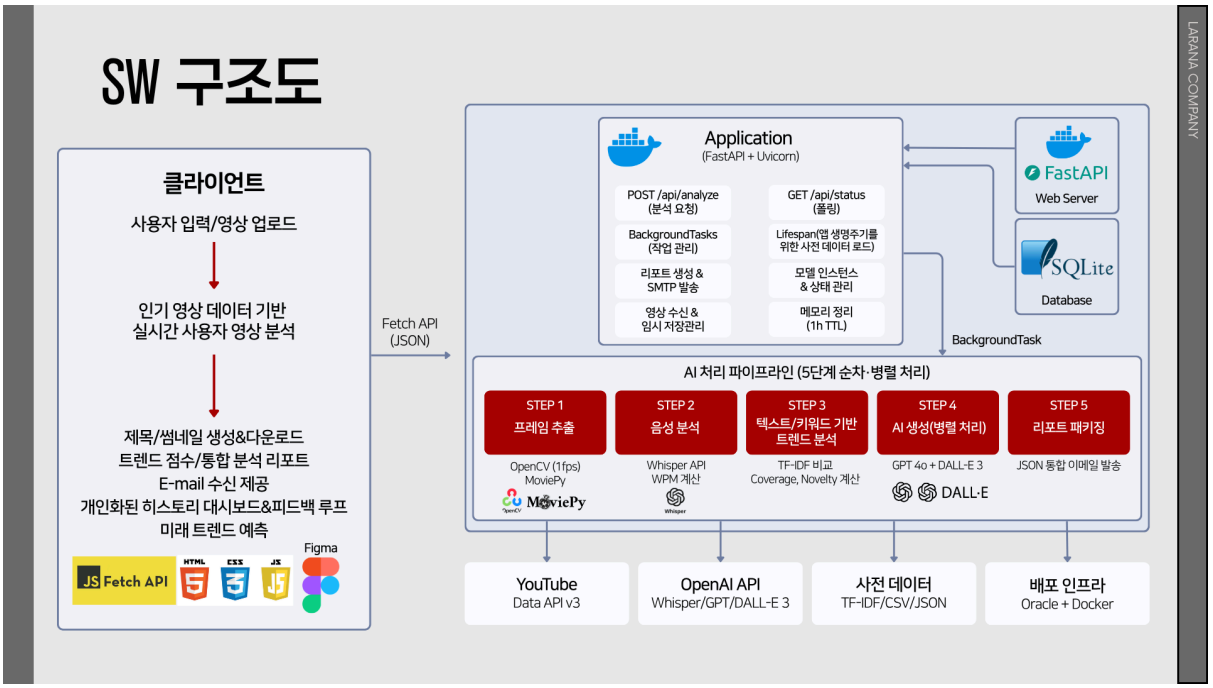
NFR-03 (서버 자원 효율) 은 배포 환경의 물리적 제약(Oracle Cloud Free Tier, 1 OCPU, 1GB RAM, GPU 미탑재)에서 안정적으로 동작해야 한다는 요구사항이다. 이를 충족하기 위해 "로컬 연산 최소화, API 위임 최대화" 전략을 적용하였다. Whisper, GPT-4o, DALL-E 3의 모든 딥러닝 연산을 OpenAI API로 위임하고, 서버에서는 OpenCV 프레임 추출과 ffmpeg 오디오 분리만 CPU로 수행한다. 초기에 포함되었던 CLIP 모델(350MB)과 PyTorch 런타임(약 2GB)을 제거하여 Docker 이미지 크기를 약 4GB에서 800MB로 80% 감소시켰으며, 서버 시작 시간을 4분에서 0.2초로 단축하였다. 경량 CLIP 모델은 향후 서버 스펙 확장 시 ONNX 형식으로 재도입할 계획이다.

NFR-05 (추천 공정성) 은 멘토 피드백을 반영한 요구사항으로, Top 200 인기 영상만을 기준으로 추천할 경우 특정 장르나 자극적 콘텐츠에 편중된 결과가 나올 수 있다는 데이터 편향성 문제에 대응한다. 이를 위해 Coverage(커버리지)와 Novelty(참신성) 두 가지 보조 지표를 산출하여 편향을 감시한다. Coverage가 20% 미만이면 사용자에게 해당 카테고리의 편중 경고를 표시하며, Novelty 지표는 GPT-4o 리포트 생성 프롬프트에 전달되어 참신성 평가 섹션에 반영된다. 이를 통해 단순 정확도(Precision) 중심의 추천을 넘어 다양성과 참신성을 함께 관리하는 공정한 추천 시스템을 구현한다.

NFR-08 (메모리 관리) 은 장기 운용 시 메모리 누수를 방지하기 위한 요구사항이다. 세 가지 수준의 메모리 관리 장치를 구현하였다. 첫째, 업로드된 영상 파일은 오디오 추출 완료 즉시 삭제하고, 오디오 파일은 Whisper API 전송 후 finally 블록에서 즉시 삭제한다. 둘째, 완료 또는 실패한 분석 작업은 생성 후 1시간이 경과하면 cleanup_old_jobs 함수에 의해 JOBS 딕셔너리에서 자동 제거된다. 이 함수는 매 파이프라인 종료 시 호출된다. 셋째, 업로드 파일 크기를 25MB로 제한(NFR-07)하여 대용량 파일에 의한 디스크 점유를 사전에 방지한다.

3.2. 전체 시스템 구성

전체 소프트웨어 구조도는 다음과 같다.



1. 전체 SW 구조에 대한 설명

본 시스템은 클라이언트-서버 아키텍처를 기반으로, 프론트엔드 레이어, 백엔드 API 레이어, AI 파이프라인 레이어의 3계층 구조와 데이터 저장소 및 외부 서비스 연동으로 구성된다. 전체 서비스는 Docker 컨테이너로 패키징되어 Oracle Cloud Free Tier 인스턴스에 상설 배포되며, --restart always 옵션으로 서버 재부팅 시에도 자동 복구된다.

3계층 분리 아키텍처를 채택한 이유는 각 레이어의 독립적 개발 및 배포를 가능하게 하고, 향후 개별 레이어의 기술 교체(예: 프론트엔드를 React로 전환, AI 모델을 로컬 모델로 교체)가 다른 레이어에 영향을 주지 않는 확장 가능한 구조를 확보하기 위함이다.

프론트엔드와 백엔드 간 통신은 Fetch API를 통한 REST JSON 방식으로 이루어지며, 영상 분석과 같은 장시간 소요 작업은 BackgroundTasks 비동기 처리 + 폴링 패턴을 적용하여 브라우저 타임아웃을 방지한다. 백엔드와 AI 파이프라인 간에는 함수 호출 기반의 내부 인터페이스를 사용하며, AI 파이프라인에서 외부 AI 서비스(OpenAI API)로의 호출은 비동기 HTTP 요청으로 처리한다.

---

2. 주요 모듈의 역할에 대한 설명

2-1. 프론트엔드 레이어 (HTML/CSS/JavaScript SPA)

프론트엔드는 순수 HTML, CSS, JavaScript로 구현된 Single Page Application(SPA) 구조이며, Figma 기반 UI 디자인을 적용하였다. 별도의 프레임워크 없이 구현하여 빌드 과정 없이 FastAPI의 StaticFiles로 직접 서빙이 가능하다. 전체 UI는 로그인 페이지와 앱 셸(대시보드, 영상 업로드, 로딩, 결과, 설정의 5개 뷰)로 구성되며, navigate() 함수를 통한 클라이언트 사이드 라우팅으로 페이지 전환을 관리한다.

주요 구성 요소는 다음과 같다.

로그인 및 회원가입 페이지는 사용자 인증 진입점으로, 로그인 성공 시 앱 셸로 전환된다. 영상 업로드 뷰는 드래그앤드롭 및 파일 선택을 지원하는 업로드 인터페이스, 카테고리 드롭다운(서버에서 GET /api/categories로 동적 로딩), AI 맞춤 요청 프롬프트 입력 필드로 구성된다. 로딩 뷰는 4단계 프로그레스 바("영상 전처리 중", "음성 분석 중", "트렌드 분석 중", "AI 콘텐츠 생성 중")와 예상 소요 시간 카운트다운을 표시하며, 2초 간격 폴링으로 백엔드의 진행 상태를 실시간 반영한다. 결과 뷰는 트렌드 적합도 게이지 차트(SVG 원형, 0~100 카운트업 애니메이션), 차원별 세부 점수 및 코멘트, AI 썸네일 3종 카드(프리뷰, 다운로드, 프롬프트 보기), 제목 추천 3종 아코디언(WHY 근거 포함, 복사 버튼), AI 상세 분석 리포트(marked.js로 마크다운 HTML 렌더링), 이메일 발송 폼으로 구성된다. 대시보드 뷰는 분석 히스토리 목록을 세션 내 jobHistory 배열로 관리하여 표시한다.

2-2. 백엔드 API 레이어 (FastAPI + Uvicorn + Docker)

백엔드는 Python FastAPI 프레임워크 기반의 ASGI 비동기 API 서버로, Uvicorn을 통해 실행된다. 서버 시작 시 Lifespan 이벤트를 활용하여 사전 계산 데이터(TF-IDF 벡터, 카테고리 통계치, 인기 제목 패턴, YouTube 메타데이터 CSV)를 메모리에 1회 로드하고, 이후 모든 분석 요청에서 재로딩 없이 참조하여 응답 속도를 확보한다.

주요 API 엔드포인트는 다음과 같다.

POST /api/analyze는 영상 분석 요청을 접수하는 메인 엔드포인트이다. multipart/form-data로 영상 파일, 카테고리, 맞춤 프롬프트를 수신하고, 즉시 job_id를 반환한 뒤 BackgroundTasks로 AI 파이프라인을 비동기 실행한다. GET /api/status/{job_id}는 분석 작업의 진행 상태(queued, processing, completed, failed)와 현재 단계 텍스트, 완료 시 전체 분석 결과를 반환한다. GET /api/categories는 서버에 사전 로드된 카테고리 목록을 반환하며, 프론트엔드의 카테고리 드롭다운을 동적으로 구성하는 데 사용된다. POST /api/send-report는 완료된 분석 결과를 SMTP 프로토콜을 통해 지정된 이메일 주소로 발송한다. GET /api/health는 서버 상태, 로드된 데이터 현황(TF-IDF 카테고리 수, YouTube 영상 수), 활성 작업 수를 반환하는 헬스 체크 엔드포인트이다.

메모리 관리 측면에서는, 업로드된 영상 파일을 오디오 추출 완료 즉시 삭제하고, 오디오 파일을 Whisper API 전송 후 즉시 삭제하며, 완료된 분석 작업을 생성 후 1시간 경과 시 JOBS 딕셔너리에서 자동 정리하는 cleanup_old_jobs 함수를 매 파이프라인 종료 시 호출한다.

CORS 미들웨어를 적용하여 프론트엔드에서의 크로스 오리진 API 호출을 허용하고, StaticFiles 마운트를 통해 생성된 썸네일 이미지(/outputs)와 프론트엔드 정적 파일(/)을 서빙한다. StaticFiles("/") 마운트는 모든 API 라우트 정의 이후 파일 최하단에 배치하여 API 엔드포인트가 우선 매칭되도록 한다.

2-3. AI 파이프라인 레이어 (멀티모달 분석 + 생성형 AI)

AI 파이프라인은 5단계(Phase)의 순차·병렬 처리 구조로 구성되며, 백엔드의 BackgroundTasks에 의해 비동기로 실행된다. 무거운 딥러닝 연산은 모두 OpenAI API로 위임하여 서버의 GPU/메모리 부담을 원천적으로 제거하였으며, 서버에서는 OpenCV와 ffmpeg를 활용한 CPU 기반 전처리만 수행한다.

Phase 1(멀티모달 데이터 추출)에서는 OpenCV가 초당 1프레임 기준으로 핵심 프레임을 최대 30장 추출하고 640px로 리사이즈하며, ffmpeg가 subprocess 호출로 오디오 트랙을 MP3로 분리한다. 초기에는 MoviePy 라이브러리를 사용하였으나 라이브러리 로드 오버헤드를 줄이기 위해 ffmpeg 직접 호출로 전환하였다.

Phase 2(음성 분석)에서는 OpenAI Whisper API(whisper-1 모델)를 호출하여 한국어 대본을 추출하고 WPM을 산출한다. 초기 설계에서는 Whisper Large-v3를 로컬 GPU에서 직접 구동하는 방식을 검토하였으나, 배포 환경(1GB RAM, GPU 미탑재)의 자원 제약으로 API 위임 방식을 채택하였다.

Phase 3(트렌드 적합도 분석)에서는 GPT-4o API를 호출하여 사용자 대본과 Top 200 인기 영상 제목을 의미적으로 비교 분석하고, 제목 키워드 적합도(40%), 시각적 트렌드 부합도(30%), 콘텐츠 주제 관련성(30%)의 가중합으로 종합 점수를 산출한다. 동시에 편향성 보정 모듈이 TF-IDF 기반 Coverage/Novelty 지표를 산출한다.

Phase 4(생성형 AI 솔루션)에서는 asyncio.gather()를 통해 GPT-4o 제목 생성, DALL-E 3 썸네일 생성, GPT-4o 리포트 생성을 병렬 실행한다. 각 작업은 독립적인 try-except 처리를 갖추어 하나의 실패가 다른 작업에 영향을 주지 않는다.

Phase 5(결과 패키징)에서는 모든 산출물을 단일 JSON 응답으로 통합하여 JOBS 딕셔너리에 저장하고, 프론트엔드 폴링에 의해 사용자에게 전달한다.

2-4. 데이터 저장소

현재 시스템의 데이터 저장은 파일 시스템 기반과 인메모리 기반의 이원 구조로 운용된다.

파일 시스템 저장소에는 YouTube Top 200 메타데이터(youtube_top200_data.csv), 카테고리별 TF-IDF 벡터(.npy 파일), TF-IDF Vectorizer 객체(.pkl 파일), 카테고리별 통계치(category_stats.json), 인기 제목 패턴(top_titles.json), 생성된 썸네일 이미지(outputs/ 디렉토리)가 저장된다. 이 데이터들은 precompute.py 스크립트를 통해 사전 계산되며, 서버 시작 시 Lifespan 이벤트로 메모리에 로드된다.

인메모리 저장소로는 PRECOMPUTED 딕셔너리(사전 계산 데이터 참조용)와 JOBS 딕셔너리(분석 작업 상태 및 결과 저장, 1시간 TTL)가 활용된다.

향후 서비스 확장 시에는 SQLite 데이터베이스를 도입하여 사용자 정보(users 테이블), 분석 히스토리(analysis_history 테이블), 성과 추적 데이터(performance_tracking 테이블)를 영구 저장하고, 히스토리 대시보드와 피드백 루프 기능을 구현할 계획이다.

2-5. 외부 서비스 연동

YouTube Data API v3는 카테고리별 인기 영상 Top 200의 메타데이터(제목, 조회수, 좋아요, 태그, 썸네일 URL)를 수집하는 데 사용되며, precompute.py에서 호출하여 결과를 CSV로 저장한다. 한국(regionCode=KR) 기준 mostPopular 차트를 조회한다.

OpenAI API는 세 가지 모델을 활용한다. Whisper API(whisper-1)는 음성 인식, GPT-4o는 트렌드 분석·제목 생성·키워드 추출·리포트 생성, DALL-E 3는 썸네일 이미지 생성에 각각 사용된다. 모든 AI 연산을 API로 위임함으로써 서버에 GPU가 불필요하고, 모델 업데이트가 서버 측 코드 변경 없이 자동 반영되는 이점을 갖는다.

이메일 서비스는 Python 표준 라이브러리의 smtplib을 활용하여 Gmail SMTP 서버(smtp.gmail.com, 465 포트)를 통해 분석 결과 리포트를 발송한다. 앱 비밀번호 방식으로 인증하며, 리포트 본문은 UTF-8 인코딩의 텍스트 형식으로 구성된다.

---

3. 주요 기능에 대한 제어/데이터 흐름

3-1. 전체 분석 요청의 제어 흐름

사용자가 영상을 업로드하고 분석을 요청한 시점부터 결과를 수신하기까지의 전체 제어 흐름은 다음과 같다.

사용자가 프론트엔드에서 영상 파일 선택, 카테고리 선택, 맞춤 프롬프트 입력 후 "분석 시작" 버튼을 클릭하면, JavaScript의 Fetch API가 POST /api/analyze 엔드포인트로 FormData를 전송한다. 백엔드는 영상 파일을 uploads 디렉토리에 임시 저장하고, 고유한 job_id를 생성하여 JOBS 딕셔너리에 초기 상태(status: "queued")를 등록한 뒤, BackgroundTasks에 AI 파이프라인 실행을 등록하고, 즉시 job_id를 포함한 JSON 응답을 반환한다. 이 과정은 1초 이내에 완료된다.

프론트엔드는 반환받은 job_id를 이용하여 2초 간격으로 GET /api/status/{job_id}를 폴링한다. 백엔드는 JOBS 딕셔너리에서 해당 작업의 현재 상태와 진행 단계 텍스트를 반환한다. 프론트엔드는 반환된 progress 텍스트("영상 전처리 중", "음성 분석 중" 등)를 로딩 화면에 실시간으로 반영한다. 상태가 "completed"로 변경되면 응답에 포함된 전체 분석 결과를 결과 뷰에 렌더링하고 폴링을 중단한다. 상태가 "failed"인 경우 에러 메시지를 표시한다.

3-2. AI 파이프라인 내부의 데이터 흐름

BackgroundTasks에 의해 비동기로 실행되는 AI 파이프라인 내부의 데이터 흐름은 전반부(Phase 1~3)의 순차 파이프라인과 후반부(Phase 4)의 팬아웃(Fan-out) 병렬 처리로 구분된다.

순차 파이프라인 구간에서는 각 Phase의 산출물이 다음 Phase의 입력이 된다. Phase 1에서 영상 파일이 입력되어 핵심 프레임 이미지 세트와 MP3 오디오 파일이 산출된다. 이 중 오디오 파일이 Phase 2의

입력이 되어 Whisper API를 통해 대본 텍스트와 WPM이 산출된다. Phase 3에서는 대본 텍스트와 서버 메모리에 사전 로드된 인기 영상 데이터(TF-IDF 벡터, 통계치, 제목 패턴)를 GPT-4o에 전달하여 트렌드 적합도 점수가 산출된다. 동시에 편향성 보정 모듈이 대본 텍스트와 TF-IDF 데이터를 입력으로 Coverage/Novelty 지표를 산출한다.

팬아웃 병렬 처리 구간인 Phase 4에서는 Phase 2의 대본 텍스트와 Phase 3의 분석 결과가 하나의 데이터 세트로 통합되어, 세 개의 독립적인 AI 생성 작업으로 동시에 분기된다. GPT-4o 제목 생성은 대본 요약과 인기 제목 패턴을 입력으로 받아 제목 3종과 WHY 근거를 산출한다. DALL-E 3 썸네일 생성은 GPT-4o로 추출한 핵심 키워드와 스타일별 가이드라인을 입력으로 받아 썸네일 이미지 3종을 산출한다. GPT-4o 리포트 생성은 트렌드 점수, Coverage/Novelty 지표, 대본 요약을 입력으로 받아 상세 분석 리포트를 산출한다. 세 작업은 asyncio.gather()로 동시 실행되며, 모든 작업이 완료되면 Phase 5에서 단일 JSON으로 통합된다.

3-3. 이메일 발송의 제어 흐름

사용자가 결과 뷰에서 이메일 주소를 입력하고 "리포트 이메일로 발송" 버튼을 클릭하면, 프론트엔드가 POST /api/send-report에 job_id와 email을 전송한다. 백엔드는 JOBS 딕셔너리에서 해당 job_id의 분석 결과를 조회하고, 결과가 존재하며 상태가 "completed"인 경우 SMTP를 통해 리포트를 발송한다. 발송 성공/실패 여부를 JSON으로 반환하며, 프론트엔드는 결과에 따라 성공 메시지 또는 에러 메시지를 표시한다.

3-4. 사전 데이터 로드의 제어 흐름

서버 시작 시 Lifespan 이벤트에 의해 실행되는 사전 데이터 로드의 흐름은 다음과 같다. Uvicorn이 FastAPI 앱을 초기화하면 lifespan 비동기 컨텍스트 매니저가 실행된다. data/precomputed/ 디렉토리에서 카테고리별 TF-IDF 벡터(.npy)와 Vectorizer 객체(.pkl)를 순회하며 PRECOMPUTED 딕셔너리에 로드한다. 이어서 category_stats.json, top_titles.json을 로드하고, data/youtube_top200_data.csv를 Pandas DataFrame으로 로드한다. 모든 로드가 완료되면 로드된 데이터의 현황(카테고리 수, 영상 수, 소요 시간)을 로그로 출력하고, yield를 통해 서버가 요청을 수신할 준비가 되었음을 알린다. 서버 종료 시에는 yield 이후의 코드가 실행되어 PRECOMPUTED 딕셔너리를 비우고 메모리를 해제한다.

이 사전 로드 구조를 통해, 이후 모든 분석 요청에서 디스크 I/O나 데이터 재계산 없이 메모리 참조만으로 트렌드 데이터에 접근할 수 있으며, 이는 전체 파이프라인의 응답 속도를 확보하는 핵심 메커니즘이다.

3.3. 주요 엔진 및 기능 설계

1. 멀티모달 데이터 추출 모듈

본 모듈은 사용자가 업로드한 영상(MP4)에서 시각 데이터와 청각 데이터를 분리하여 후속 분석 파이프라인에 전달하는 전처리 단계를 담당한다.

영상 프레임 추출은 OpenCV를 활용하여 초당 1프레임(1fps) 기준으로 핵심 프레임을 추출하며, 메모리 효율을 위해 최대 30장으로 제한하고 640px로 리사이즈한다. 이를 통해 영상의 주요 장면을 대표하는 프레임 세트를 경량으로 확보한다.

오디오 트랙 분리는 ffmpeg를 subprocess로 직접 호출하여 영상에서 MP3 오디오 파일을 추출한다. 초기에는 MoviePy 라이브러리를 사용했으나, 라이브러리 로드 오버헤드와 메모리 사용량을 줄이기 위해 ffmpeg 직접 호출 방식으로 전환하였다. 추출 완료 즉시 원본 영상 파일을 삭제하여 서버 디스크 점유를 최소화한다.

2. 음성 분석 모듈

본 모듈은 추출된 오디오에서 한국어 대본 텍스트를 추출하고, 발화 속도(WPM)를 산출하는 역할을 수행한다.

음성 인식은 OpenAI Whisper API(whisper-1 모델)를 호출하여 처리한다. 초기 설계에서는 Whisper Large-v3를 로컬 GPU에서 직접 구동하는 방식을 검토하였으나, 배포 환경(Oracle Cloud Free Tier, 1GB RAM, GPU 미탑재)의 자원 제약으로 인해 API 위임 방식을 채택하였다. 이를 통해 서버의 GPU/메모리 부담을 원천적으로 제거하고, 음성 인식 처리 시간을 5분 이상에서 5~10초로 대폭 단축하였다.

한국어 최적화를 위해 API 호출 시 language 파라미터를 "ko"로 명시하여 한국어 인식 정확도를 높이고 있으며, 유튜브 특유의 구어체 및 신조어에 대한 인식률 개선은 향후 후처리 보정 레이어 도입으로 대응할 계획이다. 파일 크기가 25MB를 초과하는 경우 ffmpeg로 압축 후 전송하거나, 에러를 반환하여 서버 안정성을 확보한다.

3. 트렌드 적합도 분석 엔진

본 엔진은 사용자 영상이 현재 유튜브 트렌드에 얼마나 부합하는지를 정량적으로 진단하는 핵심 분석 모듈이다.

분석 기반 데이터로는 YouTube Data API v3를 통해 카테고리별 인기 영상 Top 200의 메타데이터(제목, 조회수, 좋아요, 태그, 썸네일 URL)를 수집하고, 이를 사전 계산 스크립트(precompute.py)로 TF-IDF

벡터, 카테고리별 통계치, 인기 제목 패턴으로 가공하여 서버 시작 시 Lifespan 이벤트를 통해 메모리에 1회 로드한다. 이후 분석 요청 시에는 사전 로드된 데이터를 참조하므로 추가적인 디스크 I/O나 API 호출 없이 즉시 산출이 가능하다.

트렌드 적합도 점수 산출은 GPT-4o API를 호출하여 수행한다. 사용자 영상의 Whisper 추출 대본 요약과 해당 카테고리 Top 200 인기 영상 제목 리스트를 컨텍스트로 전달하고, GPT-4o가 세 가지 차원에서 0~100점을 평가한다. 제목 키워드 적합도(가중치 40%)는 대본의 키워드가 현재 인기 영상 제목의 트렌드 키워드와 얼마나 부합하는지를 평가하며, 시각적 트렌드 부합도(가중치 30%)는 영상 내용이 시각적으로 매력적인 썸네일을 만들기 좋은 소재인지를 대본 기반으로 추정하고, 콘텐츠 주제 관련성(가중치 30%)은 영상 주제가 해당 카테고리의 현재 인기 콘텐츠 방향과 얼마나 일치하는지를 평가한다. 종합 점수는 세 차원의 가중합으로 산출되며, 70~100 범위로 정규화하여 사용자에게 직관적인 수치를 제공한다. 초기에는 TF-IDF 코사인 유사도 기반으로 점수를 산출하였으나, 한국어 대본과 한국어/영어 혼합 제목 간의 언어 불일치로 유사도가 0에 수렴하는 문제가 발생하여, GPT-4o 의미 분석 기반으로 전환하였다.

4. 편향성 보정 모듈

본 모듈은 추천 결과가 특정 장르나 자극적 콘텐츠에 편중되는 필터 버블 문제를 방지하기 위해 Coverage(커버리지)와 Novelty(참신성) 지표를 산출한다.

Coverage 지표는 해당 카테고리 Top 200 영상의 태그를 전수 분석하여 고유 태그 수 대비 전체 태그 수의 비율을 측정한다. 이 수치가 20% 미만이면 "해당 카테고리의 인기 영상이 특정 토픽에 편중되어 있습니다"라는 경고를 사용자에게 표시하여, 트렌드를 무조건 따르기보다 차별화 전략이 필요하다는 판단 근거를 제공한다.

Novelty 지표는 사용자 영상 대본과 Top 200 영상 제목 간 TF-IDF 코사인 유사도의 평균을 구하고, 1에서 이 값을 뺀 수치로 산출한다. 기존 인기 영상과 유사할수록 Novelty가 낮고, 차별화될수록 높게 나온다. 이 지표는 GPT-4o 상세 리포트 생성 프롬프트에 직접 전달되어, 리포트의 참신성 평가 섹션에 반영된다.

5. 시각 임베딩 분석 모듈

본 모듈은 영상 핵심 프레임의 시각적 특성을 분석하여 트렌드 적합도의 시각 차원 평가를 보강하는 역할을 수행한다.

경량 CLIP 모델(ViT-B-32, 약 350MB)을 활용하여 영상에서 추출된 핵심 프레임과 인기 영상 썸네일을 동일 벡터 공간에 임베딩하고, 시각적 트렌드 부합도를 정량적으로 측정한다. CLIP 모델은 서버 시작 시 Lifespan 이벤트를 통해 1회 로드하여 메모리에 상주시키며, 이후 분석 요청마다 재로딩 없이 추론만 수행하여 응답 속도를 확보한다. 배포 환경의 메모리 제약을 고려하여 가장 경량인 ViT-B-32 버전을 선택하였으며, 향후 ONNX 형식 변환 및 INT8 양자화를 적용하여 CPU 추론 속도를 추가 개선할 계획이다.

6. AI 제목 추천 엔진

본 엔진은 영상 내용과 현재 트렌드를 반영한 클릭률 극대화 제목을 자동 생성하는 모듈이다.

GPT-4o API에 Whisper 추출 대본 요약, 카테고리별 Top 200 고성과 제목 패턴(의문문 비율, 숫자 포함 비율, 빈출 키워드), 사용자의 맞춤 요청을 컨텍스트로 전달하여, 강렬한 클릭 유도형, 감성 스토리형, 깔끔한 정보형의 세 가지 톤으로 제목을 생성한다. 각 제목에는 해당 제목이 왜 효과적인지에 대한 근거(WHY)를 한 줄로 함께 제공하여, 크리에이터가 단순히 제목을 복사하는 것을 넘어 전략적 의사결정의 근거를 확보할 수 있도록 한다. 응답은 JSON 형식으로 파싱하여 프론트엔드에 구조화된 데이터로 전달한다.

7. AI 썸네일 생성 엔진

본 엔진은 영상 내용에 최적화된 고해상도 유튜브 썸네일을 자동 생성하는 모듈이다.

먼저 GPT-4o를 호출하여 영상 대본에서 썸네일에 적합한 핵심 키워드 3개를 영어로 추출한다. 이 키워드와 카테고리별 고성과 썸네일 시각 패턴(색상 톤, 텍스트 배치, 구도), 그리고 사용자의 추가 맞춤 요청을 결합하여 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링한다. 세 가지 스타일(강렬 클릭 유도형, 감성 스토리형, 깔끔 정보형)별로 프롬프트를 생성하며, 1792x1024 해상도(유튜브 썸네일 권장 비율에 근접)로 이미지를 생성한다. 생성된 이미지는 서버에 저장되어 다운로드 가능한 형태로 제공되며, 각 썸네일의 생성 프롬프트도 함께 공개하여 사용자가 추후 직접 수정 및 재생성할 수 있도록 한다. 세 장의 썸네일 생성은 asyncio.gather()를 통해 병렬로 실행하여 처리 시간을 단축한다.

8. 통합 컨설팅 리포트 생성 모듈

본 모듈은 앞선 분석 결과를 종합하여 영상에 대한 전략적 피드백을 자연어로 생성하는 역할을 수행한다.

GPT-4o API에 트렌드 적합도 점수(종합 및 차원별), Coverage/Novelty 편향 보정 지표, 영상 대본 요약을 컨텍스트로 전달하여, 영상 강점, 개선이 필요한 부분, 구체적 행동 가능한 개선 방향, 참신성(Novelty) 평가의 네 가지 섹션으로 구성된 상세 리포트를 생성한다. 생성된 리포트는 마크다운 형식으로 반환되며, 프론트엔드에서 marked.js를 통해 HTML로 렌더링하여 깔끔한 카드형 레이아웃으로 표시한다. 이메일 발송 기능도 제공하여 SMTP를 통해 분석 결과를 팀원이나 매니저와 공유할 수 있다.

9. 비동기 처리 및 서버 아키텍처 모듈

본 모듈은 전체 AI 파이프라인의 실행 관리, 메모리 관리, API 서빙을 담당하는 서버 인프라 계층이다.

FastAPI의 BackgroundTasks를 활용하여 영상 분석 요청 시 즉시 job_id를 반환(1초 이내)하고, 실제 분석은 백그라운드에서 비동기로 실행한다. 프론트엔드는 GET /api/status/{job_id} 엔드포인트를 2초 간격으로 폴링하여 진행 상태("영상 전처리 중", "음성 분석 중", "트렌드 분석 중", "AI 콘텐츠 생성 중")를 실시간으로 표시한다. 이를 통해 수십 초에서 수 분이 소요되는 전체 파이프라인에서 브라우저 타임아웃 문제를 원천 차단한다.

서버 시작 시 Lifespan 이벤트를 통해 TF-IDF 벡터, 카테고리 통계치, 인기 제목 패턴, 경량 CLIP 모델을 메모리에 1회 로드하여, 이후 분석 요청마다 재로딩 오버헤드를 제거한다. 완료된 분석 작업은 1시간 후 자동으로 메모리에서 정리하여 장기 운용 시 메모리 누수를 방지한다. 전체 서비스는 Docker 컨테이너로 패키징되어 Oracle Cloud Free Tier 인스턴스에 배포되며, --restart always 옵션으로 서버 재부팅 시에도 자동 복구된다.

3.4. 주요 기능의 구현 및 SW 모듈 연결성

기능 1: 트렌드 적합도 진단 기능

본 기능은 사용자가 업로드한 영상이 현재 유튜브 트렌드에 얼마나 부합하는지를 0~100점의 종합 점수와 차원별 세부 점수로 진단하여, 크리에이터가 "왜 내 영상은 안 되는지"를 객관적으로 파악할 수 있도록 지원하는 핵심 기능이다. 이 기능은 Pain Point 1(정량적 분석 부재)에 직접 대응한다.

기능 실행 흐름 및 SW 모듈 연관성

본 기능은 총 5개의 SW 모듈이 순차적으로 연계되어 동작한다.

첫 번째로, 사용자가 프론트엔드에서 영상을 업로드하면 **비동기 처리 및 서버 아키텍처 모듈**이 POST /api/analyze 요청을 수신하고, 즉시 job_id를 반환한 뒤 BackgroundTasks로 분석 파이프라인을 시작한다. 이 단계에서 사용자는 1초 이내에 응답을 받으며, 이후 프론트엔드가 2초 간격 폴링으로 진행 상태를 실시간 표시한다.

두 번째로, **멀티모달 데이터 추출 모듈**이 영상에서 시각 데이터와 청각 데이터를 분리한다. OpenCV가 1fps 기준으로 핵심 프레임을 최대 30장 추출하고, ffmpeg가 오디오 트랙을 MP3로 분리한다. 추출 완료 즉시 원본 영상 파일을 삭제하여 서버 디스크 점유를 최소화한다.

세 번째로, **음성 분석 모듈**이 추출된 오디오를 OpenAI Whisper API에 전송하여 한국어 대본 텍스트를 추출하고 WPM(분당 단어 수)을 산출한다. 이 대본 텍스트가 이후 트렌드 분석의 핵심 입력 데이터가 된다.

네 번째로, **트렌드 적합도 분석 엔진**이 대본 텍스트와 사전 로드된 카테고리별 Top 200 인기 영상 제목 데이터를 GPT-4o에 컨텍스트로 전달하여, 제목 키워드 적합도(40%), 시각적 트렌드 부합도(30%), 콘텐츠 주제 관련성(30%)의 세 차원에서 점수를 산출한다. 각 점수는 70~100 범위로 정규화되며, 차원별 한 줄 코멘트도 함께 생성된다.

다섯 번째로, **편향성 보정 모듈**이 Coverage와 Novelty 지표를 산출하여 트렌드 분석 결과에 부가 정보를 제공한다. Coverage가 20% 미만이면 해당 카테고리의 인기 영상이 특정 토픽에 편중되어 있다는 경고를 표시하고, Novelty 지표는 사용자 영상이 기존 인기 콘텐츠 대비 얼마나 차별화되어 있는지를 수치로 보여준다.

모듈 간 데이터 흐름

본 기능에서 각 모듈 간 데이터 흐름은 단방향 파이프라인 구조를 따른다. 멀티모달 데이터 추출 모듈이 산출한 오디오 파일이 음성 분석 모듈의 입력이 되고, 음성 분석 모듈이 산출한 대본 텍스트가 트렌드 적합도 분석 엔진의 입력이 된다. 트렌드 적합도 분석 엔진은 대본 텍스트와 함께 서버 시작 시 Lifespan 이벤트로 사전 로드된 인기 영상 데이터(TF-IDF 벡터, 통계치, 제목 패턴)를 참조하여 점수를 산출한다. 편향성 보정 모듈은 트렌드 분석 엔진과 병렬적으로 동작하여 동일한 대본 텍스트와 사전 로드 데이터를 입력으로 받으나, 산출 결과는 독립적인 지표로서 트렌드 점수에 직접 영향을 주지 않고 부가 정보로 제공된다.

이처럼 본 기능은 단일 모듈이 아닌 다수 모듈의 순차적 연계를 통해 구현되며, 각 모듈이 독립적으로 설계되어 있어 개별 모듈의 교체나 고도화가 전체 파이프라인에 영향을 주지 않는 모듈러 아키텍처를 갖추고 있다.

기능 2: AI 썸네일·제목 자동 생성 기능

본 기능은 영상 업로드만으로 내용과 트렌드를 반영한 제목 3종과 썸네일 3종을 AI가 자동 생성하여, 크리에이터의 썸네일/제목 기획 시간을 수 분 내로 단축하는 기능이다. 이 기능은 Pain Point 2(리소스 병목)에 직접 대응한다.

기능 실행 흐름 및 모듈 연관성

본 기능은 기능 1(트렌드 적합도 진단)의 분석 결과를 입력으로 받아 동작하며, 총 4개의 SW 모듈이 연계된다.

첫 번째로, **음성 분석 모듈**이 추출한 대본 텍스트가 제목과 썸네일 생성의 기반 컨텍스트가 된다. 대본에서 영상의 핵심 내용, 주제, 어조가 파악되며, 이 정보가 없으면 영상 내용과 무관한 제목이나 썸네일이 생성될 수 있으므로 음성 분석 모듈의 정확도가 최종 산출물의 품질에 직접적인 영향을 미친다.

두 번째로, **AI 제목 추천 엔진**이 GPT-4o API에 대본 요약, 카테고리별 Top 200 고성과 제목 패턴, 사용자 맞춤 요청을 컨텍스트로 전달하여 세 가지 톤의 제목을 생성한다. 이때 트렌드 적합도 분석 엔진이 사전 로드해둔 인기 제목 패턴 데이터(top_titles.json)를 참조하여, 현재 해당 카테고리에서 높은 성과를 보이는 제목 구조(의문문 비율, 숫자 포함 비율, 빈출 키워드)를 프롬프트에 반영한다. 따라서 AI 제목 추천 엔진은 트렌드 적합도 분석 엔진의 사전 계산 데이터에 의존하는 구조이다.

세 번째로, **AI 썸네일 생성 엔진**이 동작한다. 먼저 GPT-4o를 호출하여 대본에서 썸네일에 적합한 핵심 키워드 3개를 영어로 추출한다. 이 키워드와 스타일별 시각 가이드라인, 사용자의 추가 맞춤 요청을 결합하여 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링한다. 프롬프트 설계 시 카테고리별 고성과 썸네일의 시각적 특성(색상 대비, 텍스트 배치, 인물 포함 여부)을 반영하여 클릭률 향상에 최적화된 이미지를 생성한다. 생성된 이미지는 서버의 outputs 디렉토리에 저장되며, FastAPI의 StaticFiles를 통해 다운로드 가능한 URL로 제공된다.

네 번째로, **비동기 처리 및 서버 아키텍처 모듈**이 제목 생성, 썸네일 생성, 리포트 생성을 asyncio.gather()로 병렬 실행한다. 이 세 작업은 모두 음성 분석 모듈의 대본 텍스트를 입력으로 받지만 서로 간의 출력 의존성이 없으므로 병렬 처리가 가능하다. 순차 처리 시 약 45~60초 소요되는 구간이 병렬 처리로 15~20초로 단축되며, 이는 전체 파이프라인 처리 시간의 60% 이상 단축에 기여한다.

모듈 간 데이터 흐름

본 기능의 모듈 간 데이터 흐름은 팬아웃(Fan-out) 구조를 따른다. 음성 분석 모듈의 산출물인 대본 텍스트가 하나의 입력 소스가 되어, AI 제목 추천 엔진과 AI 썸네일 생성 엔진이 이를 동시에 참조한다. 두 엔진은 각각 독립적으로 OpenAI API를 호출하며, 산출물(제목 3종, 썸네일 3종)도 독립적으로 생성된다. 비동기 처리 모듈이 이 병렬 실행을 오케스트레이션하고, 모든 산출물이 완료되면 단일 JSON 응답으로 통합하여 프론트엔드에 전달한다.

또한 두 엔진 모두 트렌드 적합도 분석 엔진의 사전 계산 데이터를 공유 참조한다. 제목 추천 엔진은 인기 제목 패턴(top_titles.json)을, 썸네일 생성 엔진은 카테고리 통계(category_stats.json)를 각각 활용한다. 이 데이터는 서버 시작 시 메모리에 로드되어 있으므로 런타임 추가 비용 없이 접근 가능하다.

기능 1과 기능 2의 구조적 연관성

두 기능은 독립적으로 동작하는 것이 아니라, 하나의 분석 파이프라인 내에서 순차적으로 연결된다. 기능 1(트렌드 적합도 진단)이 먼저 실행되어 영상의 트렌드 부합도를 진단하고, 그 결과가 기능 2(AI 썸네일·제목 생성)의 품질을 높이는 데 활용된다. 구체적으로, 기능 1에서 산출된 트렌드 적합도 점수와 차원별 코멘트가 기능 2의 GPT-4o 프롬프트에 포함되어, "현재 부족한 차원을 보완하는 방향"으로 제목과 썸네일이 생성된다. 예를 들어 제목 키워드 적합도가 낮게 진단되면, 제목 추천 시 트렌드 키워드를 더 적극적으로 반영하는 방향으로 생성이 유도된다.

이러한 기능 간 연계는 모듈러 아키텍처의 장점을 활용한 것으로, 각 모듈이 명확한 입출력 인터페이스를 가지고 있어 개별 모듈의 교체나 고도화(예: Whisper API를 로컬 모델로 전환, TF-IDF를 BERT 임베딩으로 교체)가 전체 파이프라인의 다른 모듈에 영향을 주지 않는 확장 가능한 구조를 갖추고 있다.

3.5. 기타

3.5.1. AI 파이프라인 처리 흐름

본 시스템의 AI 파이프라인은 사용자가 영상을 업로드한 시점부터 최종 컨설팅 리포트가 생성되기까지 5개의 Phase로 구성되며, 각 Phase에서 활용하는 AI 인터페이스의 호출 방식, 프롬프트 설계, 입출력 구조를 상세히 기술한다.

Phase 1: 멀티모달 데이터 추출 (로컬 CPU 처리)

본 단계는 외부 AI 인터페이스를 사용하지 않으며, 서버의 CPU 자원만으로 영상에서 시각 데이터와 청각 데이터를 분리하는 전처리 단계이다.

영상 프레임 추출은 OpenCV의 VideoCapture 객체를 활용하여 구현한다. 전체 프레임 수와 fps를 읽어 초당 1프레임 간격으로 인덱스를 계산하고, 해당 프레임을 640px로 리사이즈하여 JPEG 품질 80%로 저장한다. 최대 30장으로 제한하여 후속 단계의 메모리 부담을 관리한다.

오디오 트랙 분리는 ffmpeg를 subprocess로 직접 호출하여 구현한다. 명령어 구성은 '`ffmpeg -i [입력영상] -vn -acodec libmp3lame -y [출력오디오]`'이며, 영상에서 비디오 스트림을 제거하고 오디오만 MP3 형식으로 추출한다. 추출 완료 즉시 원본 영상 파일을 삭제하여 서버 디스크 점유를 최소화한다.

본 단계의 산출물인 핵심 프레임 이미지 세트와 MP3 오디오 파일이 후속 Phase의 입력 데이터가 된다.

Phase 2: 음성 분석 (OpenAI Whisper API)

본 단계는 Phase 1에서 추출된 오디오 파일을 OpenAI Whisper API에 전송하여 한국어 대본 텍스트를 추출하고, 발화 속도(WPM)를 산출한다.

API 호출 구현 방식

OpenAI Python SDK의 `client.audio.transcriptions.create()` 메서드를 사용하며, 호출 파라미터는 다음과 같이 구성된다.

model 파라미터는 "whisper-1"로 설정한다. 이는 OpenAI가 제공하는 Whisper 모델의 API 버전으로, 로컬에서 Whisper Large-v3를 직접 구동하는 방식 대비 서버의 GPU/메모리 부담을 원천적으로 제거하면서도 동등한 수준의 인식 정확도를 제공한다. file 파라미터에는 Phase 1에서 추출된 MP3 오디오 파일을 바이너리 모드로 열어 전달한다. language 파라미터는 "ko"로 명시하여 한국어 인식 정확도를 높인다. 이 파라미터를 생략하면 Whisper가 자동으로 언어를 감지하지만, 유튜브 영상의 경우 배경 음악이나 효과음이 포함되어 있어 언어 감지 오류가 발생할 수 있으므로 명시적으로 지정한다. response_format 파라미터는 "text"로 설정하여 순수 텍스트 형태의 대본을 반환받는다.

입출력 구조

입력은 Phase 1에서 산출된 MP3 오디오 파일(25MB 이하)이며, 출력은 한국어 대본 텍스트와 WPM 수치이다. WPM은 대본의 단어 수를 오디오 파일 크기 기반 추정 재생 시간(MP3 약 1.5MB/분 기준)으로 나누어 산출한다.

예외 처리

오디오 파일이 25MB를 초과하는 경우 Whisper API의 파일 크기 제한에 도달하므로, 사전에 파일 크기를 검증하고 초과 시 에러를 반환한다. API 호출 실패 시에는 빈 대본 텍스트와 WPM 0을 반환하여 후속 파이프라인이 대본 없이도 동작할 수 있도록 하되, "(대본 추출 실패 — 영상 메타데이터 기반으로 분석합니다)"라는 안내 메시지를 포함시킨다. 오디오 파일은 API 전송 완료 후 finally 블록에서 즉시 삭제하여 메모리를 관리한다.

본 단계의 산출물인 대본 텍스트는 이후 Phase 3, Phase 4의 모든 GPT-4o 호출에서 핵심 컨텍스트로 활용된다.

Phase 3: 트렌드 적합도 분석 (OpenAI GPT-4o API)

본 단계는 Phase 2에서 추출된 대본 텍스트와 서버에 사전 로드된 인기 영상 데이터를 GPT-4o에 전달하여, 트렌드 적합도를 세 차원에서 정량적으로 평가한다.

API 호출 구현 방식

OpenAI Python SDK의 `client.chat.completions.create()` 메서드를 사용하며, 호출 파라미터는 다음과 같이 구성된다.

model은 "gpt-4o"를 사용한다. GPT-4o는 멀티모달 대규모 언어모델로서, 텍스트 간 의미적 유사도를 판단하는 능력이 TF-IDF와 같은 고전적 기법 대비 현저히 우수하다. 초기에는 TF-IDF 코사인 유사도 기반으로 점수를 산출하였으나, 한국어 대본과 한국어/영어 혼합 제목 간 언어 불일치로 유사도가 0에 수렴하는 문제가 발생하여 GPT-4o 기반 의미 분석으로 전환하였다.

temperature는 0.3으로 설정한다. 점수 산출은 창의성보다 일관성과 재현성이 중요하므로 낮은 temperature를 적용하여, 동일한 입력에 대해 유사한 점수가 반복적으로 산출되도록 한다.

max_tokens는 500으로 설정한다. 점수 3개와 코멘트 3개, 종합 코멘트 1개를 포함하는 JSON 응답에 충분한 토큰 수이다.

프롬프트 설계

시스템 메시지 없이 유저 메시지 단일 구조로 프롬프트를 구성하며, 프롬프트의 구조는 다음과 같다.

프롬프트 서두에 역할 지시("당신은 유튜브 콘텐츠 트렌드 분석 전문가입니다")를 배치하여 GPT-4o의 응답 방향을 설정한다. 이어서 분석 대상 데이터로 영상 대본 요약(Phase 2 산출물, 최대 2000자로 제한)과 해당 카테고리 Top 200 인기 영상 제목 상위 20개(서버 사전 로드 데이터)를 컨텍스트로 전달한다. 평가 지시에서는 세 가지 차원(제목 키워드 적합도, 시각적 트렌드 부합도, 콘텐츠 주제 관련성)에 대해 각각 0~100 점수와 한 줄 코멘트를 산출하도록 요청한다. 마지막으로 응답 형식을 JSON으로 명시적으로 지정하여 파싱 안정성을 확보한다.

응답 처리 및 점수 정규화

GPT-4o의 응답은 JSON 문자열로 반환되며, 코드 블록 래핑(`json ... `)이 포함될 수 있으므로 이를 제거한 후 json.loads()로 파싱한다. 파싱된 원본 점수(0~100)는 `정규화 점수 = 70 + (원본 점수 / 100) × 30` 공식으로 70~100 범위로 리스케일링한다. 이는 트렌드 적합도 점수가 전체적으로 낮게 산출되는 경향을 보정하기 위한 것으로, 사용자에게 직관적이고 동기 부여가 되는 수치를 제공하기 위함이다. 종합 점수는 정규화된 세 차원 점수의 가중합(제목 40%, 시각 30%, 주제 30%)으로 산출한다.

GPT-4o API 호출이 실패한 경우에는 사전 로드된 TF-IDF 데이터를 활용한 코사인 유사도 기반 점수 산출로 폴백(fallback)하여 서비스 연속성을 보장한다.

본 단계와 병렬로 편향성 보정 모듈이 동작하여 Coverage/Novelty 지표를 산출하며, 이 지표는 Phase 4의 리포트 생성 프롬프트에 전달된다.

Phase 4: 생성형 AI 솔루션 (OpenAI GPT-4o API + DALL-E 3 API, 병렬 처리)

본 단계는 Phase 2의 대본 텍스트와 Phase 3의 분석 결과를 입력으로 받아, 제목 3종, 썸네일 3종, 상세 리포트를 동시에 생성하는 단계이다. 세 작업은 서로 출력 의존성이 없으므로 asyncio.gather()를 통해 병렬 실행한다.

4-1. AI 제목 생성 (GPT-4o API)

model은 "gpt-4o", temperature는 0.8로 설정한다. 제목 생성은 트렌드 분석(temperature 0.3)과 달리 창의적인 표현이 필요하므로 높은 temperature를 적용하여 다양하고 매력적인 제목이 산출되도록 한다.

프롬프트는 역할 지시, 영상 대본 요약, 카테고리별 인기 영상 제목 패턴(상위 10개), 사용자 맞춤 요청(선택)의 네 가지 컨텍스트 블록으로 구성된다. 출력 지시에서는 강렬한 클릭 유도형, 감성 스토리형, 깔끔한 정보형의 세 가지 톤으로 제목을 생성하되, 각 제목에 대해 해당 제목이 왜 효과적인지의 근거(WHY)를 한 줄로 함께 제공하도록 요청한다. 응답 형식은 JSON 배열로 지정하여, 프론트엔드에서 구조화된 데이터로 직접 렌더링할 수 있도록 한다.

응답 처리 시 JSON 파싱에 실패하면 오류 메시지를 포함한 기본 응답 객체를 반환하여 전체 파이프라인이 중단되지 않도록 한다.

4-2. AI 썸네일 생성 (GPT-4o API + DALL-E 3 API)

썸네일 생성은 두 단계의 AI 인터페이스 호출로 구성된다.

첫 번째 단계로 GPT-4o를 호출하여 영상 대본에서 썸네일에 적합한 핵심 키워드 3개를 영어로 추출한다. 이때 model은 "gpt-4o", max_tokens는 50으로 설정하여 간결한 키워드만 반환받는다. 키워드를 영어로 추출하는 이유는 DALL-E 3가 영어 프롬프트에서 가장 높은 이미지 생성 품질을 보이기 때문이다.

두 번째 단계로 추출된 키워드와 스타일별 시각 가이드라인을 결합하여 DALL-E 3 프롬프트를 자동 엔지니어링한다. OpenAI Python SDK의 `client.images.generate()` 메서드를 사용하며, 호출 파라미터는 다음과 같다. model은 "dall-e-3"을 사용한다. prompt에는 핵심 키워드 + 스타일별 시각 가이드라인(예: 강렬 클릭 유도형의 경우 "Bold, high-contrast colors with large dramatic text overlay") + 사용자 맞춤 요청을 결합한 문자열을 전달한다. size는 "1792x1024"로 설정하여 유튜브 썸네일 권장 비율(16:9)에 근접한 해상도를 확보한다. quality는 "standard"로 설정하여 생성 속도와 비용을 최적화한다. n은 1로 설정하여 스타일당 1장씩 생성한다.

세 가지 스타일별로 DALL-E 3 호출을 수행하며, 각 호출에서 반환된 이미지 URL에서 requests 라이브러리로 이미지 바이너리를 다운로드하여 서버의 outputs 디렉토리에 PNG 파일로 저장한다. 파일명은 uuid를 활용하여 고유하게 생성하며, FastAPI의 StaticFiles를 통해 `/outputs/{filename}` 경로로 다운로드 가능한 URL을 제공한다.

각 DALL-E 3 호출이 독립적이므로, 향후 세 장의 썸네일 생성 자체도 asyncio.gather()로 병렬화하여 추가적인 시간 단축이 가능하다.

4-3. AI 상세 리포트 생성 (GPT-4o API)

model은 "gpt-4o", temperature는 0.7로 설정한다. 리포트는 분석적이면서도 자연스러운 문체가 필요하므로 중간 수준의 temperature를 적용한다. max_tokens는 1500으로 설정하여 충분한 분량의 상세 리포트를 생성할 수 있도록 한다.

프롬프트에는 카테고리, 트렌드 적합도 종합 점수 및 차원별 점수(Phase 3 산출물), Coverage/Novelty 편향 보정 지표(편향성 보정 모듈 산출물), 영상 대본 요약(Phase 2 산출물)을 컨텍스트로 전달한다. 출력 구조는 영상 강점 2~3가지, 개선이 필요한 부분 2~3가지, 구체적 행동 가능한 개선 방향 3가지, 참신성(Novelty) 평가의 네 섹션으로 지정한다.

응답은 마크다운 형식의 텍스트로 반환되며, 프론트엔드에서 marked.js 라이브러리를 통해 HTML로 렌더링하여 구조화된 리포트 형태로 표시한다.

Phase 4 병렬 처리 구현

세 작업(제목 생성, 썸네일 생성, 리포트 생성)은 Python의 asyncio.gather()를 통해 동시에 실행된다. 각 함수는 async로 정의되어 있으며, OpenAI API 호출 자체가 I/O 바운드 작업이므로 비동기 병렬 처리에 적합하다. 세 작업 중 하나가 실패하더라도 나머지 작업은 정상적으로 완료되도록 각 함수 내부에 독립적인 try-except 처리를 구현하였다. 병렬 처리를 통해 순차 실행 대비 약 60% 이상의 시간 단축을 달성하였다.

Phase 5: 결과 패키징 및 제공

본 단계는 Phase 3과 Phase 4의 모든 산출물을 단일 JSON 응답으로 통합하여 프론트엔드에 전달하는 최종 단계이다. 외부 AI 인터페이스를 호출하지 않으며, 데이터 구조화 및 전달만 수행한다.

통합 JSON 응답에는 트렌드 적합도 점수(종합 및 차원별, 코멘트 포함), 편향 보정 지표(Coverage, Novelty), 제목 3종(스타일, 제목 텍스트, WHY 근거), 썸네일 3종(스타일, 다운로드 URL, 생성 프롬프트), 상세 분석 리포트(마크다운 텍스트), 대본 미리보기(최대 500자), WPM, 추출 프레임 수, 카테고리, 분석 완료 시각이 포함된다.

이 응답이 JOBS 딕셔너리에 저장되면 상태가 "completed"로 변경되고, 프론트엔드의 폴링 요청(GET /api/status/{job_id})에 의해 결과가 사용자에게 전달된다. 이메일 발송이 요청된 경우 POST /api/send-report 엔드포인트를 통해 SMTP 프로토콜로 분석 결과를 텍스트 형태로 지정된 이메일 주소에 발송한다.

분석 완료 후에는 cleanup_old_jobs 함수가 호출되어 생성 후 1시간이 경과한 완료/실패 작업을 JOBS 딕셔너리에서 자동 제거하여 장기 운용 시 메모리 누수를 방지한다.

3.5.2. 기술적 챌린지 및 대응 전략

챌린지 1: GPU 자원 및 처리 속도

Whisper Large-v3와 현재의 CLIP 기반 임베딩 모델을 GPU에서 동시에 운용할 경우, VRAM을 10GB 이상 소모하며 영상 1건당 분석 시간이 수 분에 달할 수 있다.

사용자에게 지연 없는 '실시간 정보 처리 서비스'를 제공하기 위해서는 GPU 자원 최적화 및 처리 속도 개선이 필수적이며, 이를 위해 모델 경량화와 한국어 특성에 맞춘 로컬라이즈 작업이 강구되어야 한다.

- 멀티모달 모델 경량화 (Whisper & CLIP):
  - 음성 모델: Whisper의 INT8/INT4 양자화(Quantization) 또는 Distil-Whisper(경량 증류 모델)를 적용하여 메모리 점유율 축소.
  - 시각 모델: 현재의 무거운 CLIP 기반 임베딩 구조를 ONNX로 변환한 후 TensorRT 최적화를 적용하여 추론 속도 2~4배 개선.
- 비동기 병렬 처리 도입: Whisper(음성)와 CLIP(시각) 모델을 순차적으로 돌리지 않고 비동기 병렬로 처리하여, 전체 데이터 파이프라인의 병목 현상과 소요 시간을 최소화.
- 한국어 로컬라이즈 고도화: 실시간으로 빠르게 처리된 텍스트의 정확도를 보완하기 위해, 한국어 유튜브 생태계 특유의 구어체, 신조어, 줄임말 등에 즉각적으로 대응할 수 있는 가벼운 후처리 보정 레이어(Post-processing Layer) 추가.

챌린지 2: 데이터 편향성 관리

Top 200 인기 영상 메타데이터만을 기준으로 삼아 분석할 경우, 자극적인 썸네일이나 특정 유행 장르에만 편중된 획일화된 결과가 추천될 위험이 존재한다. 사용자에게 실질적이고 다채로운 인사이트를 제공하기 위한 대응 전략은 다음과 같다.

- 다층적 추천 평가 지표 도입 (Ground Truth 보완): 기존 모델 학습에서 Ground Truth(정답 데이터)처럼 절대적인 기준으로 사용되던 예측 정확도(Precision/Recall) 지표에만 매몰되지 않도록 개선. 데이터 편향성 관리를 위해, 추천 결과가 선택 카테고리 내에서 얼마나 다양한 범주를 포괄하는지 측정하는 커버리지(Coverage)와 기존 데이터에 없는 새로운 시도를 장려하는 참신성(Novelty) 지표를 핵심 평가 기준으로 함께 편입하여 관리.

- 자동 다양성 리밸런싱 (Diversity Rebalancing): 장르 및 토픽별로 데이터를 클러스터링한 후, AI가 추천한 결과물(제목/썸네일 톤앤매너)이 특정 클러스터에 80% 이상 과도하게 집중될 경우, 알고리즘이 자동으로 가중치를 조절하여 편향을 분산.

- 다차원적 편향 식별 및 보정: 단순한 인기 편향(Popularity Bias)뿐만 아니라 노출 편향, 선택 편향, 위치 편향 등 추천 시스템에 악영향을 미치는 요인들을 각각 식별하고 모델 단에서 보정하는 로직 구현.

3.5.3. 개발 현황 (진척도)

기능	상태	비고
인기 영상 메타데이터 수집 (YouTube Data API)	완료	Top 200 데이터 수집 및 DB 저장
영상 Audio Track/Video Timeline 분할 분석	완료	MoviePy + OpenCV + Whisper
트렌드 적합도 점수 산출	완료	0~100 점수 산출 로직 구현
AI 썸네일 생성 (DALL-E 3 연동)	완료	3종 스타일별 생성
AI 제목 추천 (GPT-4o 연동)	완료	3가지 톤 제목 생성
통합 컨설팅 리포트 생성 + 이메일 발송	완료	리포트 자동 생성 및 이메일 발송 구현
웹 프론트엔드 메인 페이지 UI	완료	React 기반
점수 정규화 로직 (하드코딩 제거)	진행 중	추가 기능 1
회원가입/로그인 및 인증 시스템	진행 중	추가 기능 2
히스토리 대시보드 (조회수, CTR 등)	계획	추가 기능 3
딥러닝 기반 미래 트렌드 예측	계획	추가 기능 4
실제 서버 배포 환경 구축	계획	Cloudflare Tunnel
모델 경량화 (Quantization) 적용	계획	Whisper INT8 + CLIP ONNX
Coverage/Novelty 기반 편향성 보정	계획	추천 공정성 확보